

吴妍, 武素克, 赵志强. 风景园林与低空经济协同发展路径[J]. 风景园林, 2026, 33 (1): 93-99.

风景园林与低空经济协同发展路径

吴妍 武素克 赵志强*

摘要:【目的】低空经济作为正在快速发展的战略性新兴产业,为风景园林的学科转型与拓展提供了新的契机。对二者的协同发展路径进行探讨,是风景园林创新升级的重要课题。【方法】本研究对低空经济与风景园林交叉领域的国内外相关文献进行了系统梳理,并借助 CiteSpace 6.4 软件对有效文章进行了可视化处理,从技术应用、空间规划、生态影响、人文体验 4 个方面分析了当前两者协同发展的热点动态。【结果】基于知识图谱分析与文献综述,本研究凝练出制约低空经济与风景园林协同发展的五大核心问题:政策法规不完善、空间规划体系适应性不足、生态保护的系统性欠缺、关键技术支撑薄弱、文旅融合的同质化困境。基于这些问题提出低空经济与风景园林五大协同发展路径,包括政策法规适配、空间价值评价、功能复合规划、生态服务监测、文旅融合发展,构建了适应低空经济背景的风景园林转型框架。【结论】风景园林与低空经济的协同发展要实现技术应用与生态保护的平衡,需要以跨学科视角重构设计逻辑,本研究可对风景园林行业的可持续发展起到支持和指引作用。

关键词: 风景园林; 低空经济; 协同发展; 创新响应; 生态保护

中图分类号: TU986

文章编号: 1673-1530(2026)01-0093-07

收稿日期: 2025-08-12

文献标识码: A

DOI: 10.3724/j.fjyl.LA20250491

修回日期: 2025-12-04

在全球科技革命与产业变革的浪潮下,低空经济正影响着城乡空间结构。低空经济主要由低空制造产业、低空飞行产业、低空保障产业以及综合服务产业构成^[1]。本研究中的“低空经济”主要指无人机、电动垂直起降飞行器 (electric vertical take-off and landing, eVTOL) 等低空飞行器及相关应用生态。低空经济的产业链发展不仅表现在低空设施及部件、低空经济产品等上中游环节的快速发展,更体现在下游的应用场景与产业链融合发展中。低空设施在城市空中交通 (urban air mobility, UAM)、无人机物流运输等领域显现出巨大潜力,并将经济活动从地面延伸至低空。从物流配送到农业植保,从应急救援到低空旅行,无人机的应用场景正变得日趋多样。在这一变革中,低空空域的开发利用为风景园林学科带来了历史性机遇,同时也带来了新的挑战。如何在风景园林理论与实践层面合理地融入低空要素,已成为风景园林学科适应时代发展的关键课题。然而,当前对于风景园林学科与低空经济交叉融合的研究尚处于萌芽阶段,研究视角较

为分散,未能清晰揭示交叉研究内在的作用机制,需系统性地整合研究中面临的关键问题的框架并明确两者的协同发展路径。

在此背景下,本研究立足于风景园林学的本体价值,通过综合运用知识图谱法与文献研究法,力图理清风景园林学科与低空经济二者协同发展的内在逻辑,识别关键瓶颈问题,并提出面向未来的协作路径,以期为风景园林学科在低空时代的创新转型提供理论支撑与实践指引。

1 风景园林与低空经济交叉研究分析

1.1 研究格局分析

基于知识图谱法梳理国内外风景园林与低空经济相关的文献。由于现阶段低空经济领域有关风景园林学科的研究尚未形成规模,所以将“低空经济”与“环境”以及“无人机”与“园林”作为关键词分别进行搜索,将搜索出的文献进行整合分析,并借助 CiteSpace 6.4 软件进行可视化处理。为揭示学界的相关研究的重点与发展趋势,本研究对发文时间分布、研究主题及关键词共现等

文章亮点:

- 1、跨学科研究角度新颖、注重前沿交叉学科研究。以当前新出现的经济模式低空经济为切入点,探讨与风景园林学科进行融合的可行性,为跨学科研究提供了可借鉴的内容。
- 2、细致分析现实问题、精准回应。通过分析低空经济前沿科技在风景园林中的应用,包括监视、监测、规划、管理研究现状,精准剖析了低空经济为风景园林带来的 4 个热点和五大核心问题。
- 3、未来研究方向前瞻,拓展领域发展空间。文中提出的五大协同发展路径,聚焦政策法规适配、空间价值评价、功能复合规划、生态服务监测、文旅融合发展问题,为该领域的持续深化研究提出具体研究方向。

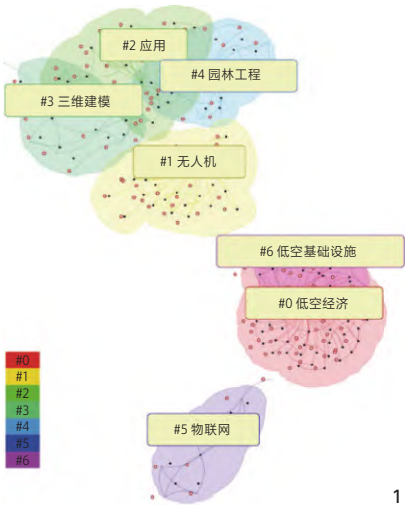
信息进行了系统分析。

于 2025 年 10 月 17 日进行文献检索,检索文献发表年份为 2016—2025 年。国内文献数据来源于中国知网 (CNKI),关键词设定为“低空经济”“环境”“园林”“景观规划”。共获得 401 篇文献,经剔除学位论文、视频、报纸、图书等不相关文献类型,并去掉重复文献后,最终获得 112 篇有效文献。国外文献选自 Web of Science (WoS) 核心合集。由于“低空经济”概念由中国提出,在 WoS 进行检索时采用无人机 (drone)、低空 (low altitude)、环境 (environment),无人机 (drone)、园林 (garden),无人机、风景园林 (landscape architecture),共 3 组关键词进行分别搜索,以全面覆盖以无人机为技术工具的应用性研究,获得 147 篇文章。剔除学位论文、视频、报纸、图书等不相关文献类型,并去掉重复文献后,最终获得 127 篇有效文献。

对国内核心数据库文献进行关键词共现与聚类分析,可以发现:出现频次最高的关键词为“低空经济”(44 次),其次是“无

表1 国内文献与低空经济、环境、无人机、风景园林相关研究的高频关键词统计

Tab. 1 Statistics of high-frequency keywords in domestic literature related to low-altitude economy, environment, drones, and landscape architecture			
序号	频次	中心性	关键词
1	44	1.06	低空经济
2	28	1.11	无人机
3	11	0.25	风景园林
4	5	0.14	园林工程
5	3	0.07	优势
6	3	0.01	遥感
7	3	0.03	应用
8	3	0.07	倾斜摄影
9	3	0.00	低空空域
10	3	0.00	低空产业

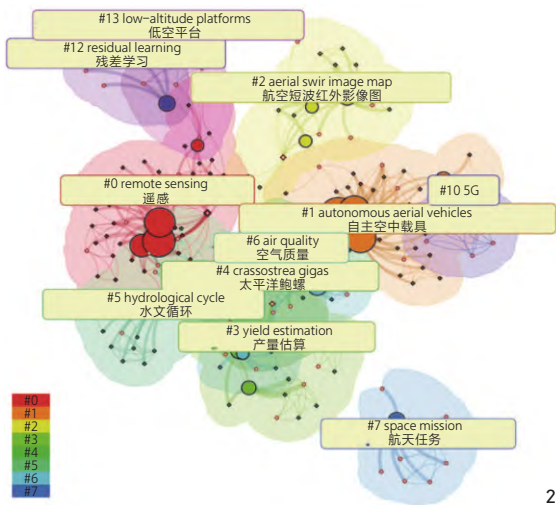


1 国内低空经济与环境、无人机、风景园林研究关键词聚类图谱
Keyword co-occurrence cluster map of domestic research on low-altitude economy, environment, drones, and landscape architecture

人机”(28次)，“风景园林”出现了11次，“园林工程”出现了5次(表1)。对高频关键词进行聚类分析，绘制关键词聚类图谱，图谱的模块值(Q)为0.6705，平均轮廓值(S)为0.9476，表明聚类结构显著且具备高可信度。共识别出7个聚类，分别为低空经济、无人机、应用、三维建模、园林工程、物联网、低空基础设施(图1)。可见，虽然低空经济在风景园林领域的学术研究仍处于初始阶段，但其以“低空经济”“无人机”“三维建模”“园林工程”为核心聚类，显示出强烈的技术应用与工程导向。这表明国

表2 国外低空经济与风景园林相关研究高频关键词统计
Tab. 2 Statistical of high-frequency keywords in international research on low-altitude economy and landscape architecture

序号	频次	中心性	关键词
1	34	0.23	工程、电气和电子(engineering, electrical & electronic)
2	26	0.12	遥感(remote sensing)
3	24	0.08	电信(telecommunications)
4	23	0.17	环境科学(environmental science)
5	22	0.20	计算机科学、信息系统(computer science, information systems)
6	16	0.26	地球科学、交叉学科(geosciences, multidisciplinary)
7	13	0.01	影像科学与摄影技术(imaging science & photographic technology)
8	12	0.15	遥感(remote sensing)
9	11	0.20	无人机(unmanned aerial vehicles)
10	9	0.16	仪器与仪表(instruments & instrumentation)



2 国外无人机、低空、环境、园林、风景园林研究关键词聚类图谱
Keyword co-occurrence cluster map of international research on drones, low-altitude, environment, gardens, and landscape architecture

内相关研究正将低空技术，特别是无人机，应用于风景园林的勘察、设计与工程管理环节。
对国外核心数据库文献进行关键词共现与聚类分析，可以发现：相关研究主要聚焦于工程、电气和电子，遥感，电信，环境科学，计算机科学、信息系统，地球科学、交叉学科，影像科学与摄影技术等领域(表2)。绘制关键词聚类图谱可以发现，图谱的模块值(Q)为0.675，平均轮廓值(S)为0.8528，表明聚类结构显著且具备高可信度，共识别出11个主要聚类，如遥感(remote sensing)、自主空中载具(autonomous aerial vehicles)、

水文循环(hydrological cycle)、空气质量(air quality)、航天任务(space missions)等(图2)。国外相关研究集中在遥感、环境科学、生态监测等领域，呈现出基础研究深厚、学科交叉广泛的特点。可见国际学界将低空产品视为一种环境研究与监测工具。

综上所述，国内相关研究呈现出显著的“技术牵引”特征，聚焦于无人机、三维建模等相关技术在风景园林工程实践中的广泛应用，虽初步尝试构建空间规划框架，但对生态风险的实证评估与人文价值的创造性转化明显不足；国外相关研究根系深植于环境科学与遥感监测领域，呈现出高度的学科交叉性与方法论创新，并对技术伦理与生态影响保持了同步关注。

1.2 风景园林与低空经济协同发展热点动态研究

本研究从技术应用、空间规划、生态影响、人文体验4个方面系统性分析风景园林与低空经济协同发展的热点动态，旨在细致剖析低空经济与风景园林从表层“嫁接”走向深层“共生”的核心挑战与协同发展路径。

1.2.1 技术应用：从感知工具到设计智能

知识图谱中“无人机”“倾斜摄影”等高中心性关键词，印证了技术驱动是当前风景园林领域的主流。本研究发现，低空技术在风景园林领域的应用正从单一的数据采集工具，演变为风景园林全生命周期管理的核心基础设施。作为低空经济的技术核心之一的无人机在风景园林监测、规划、设计、保

护管理方面得到应用,通过低空遥感航空影像拍摄,在短时间内获得大面积场地的空间信息,对园林数据采集非常关键。例如,Savinelli 等^[2]对无人机激光雷达多光谱数据融合进行探究,用于树体监测与树种分类,为园林监测提供了便捷的新方法。从基础航拍到“空-地”信息框架的构建,技术正推动风景园林空间解析方法的数字化革命。再如,无人机结合热成像与人工智能识别技术,可以对森林火情进行早期预警,并完成对失踪人员的定位及物资定点投送,更新园林及生态空间的综合管理模式^[3]。

然而,当前研究多由技术本身驱动,缺乏从风景园林设计逻辑出发的深度融合。技术与设计决策之间尚未形成有效闭环,如何将海量三维数据转化为可指导生态设计与空间营造的“设计智能”,是低空技术与风景园林学科未来的关键挑战。

1.2.2 空间规划:从平面延伸到立体重构

知识图谱中“三维建模”“低空基础设施”等聚类的出现,标志着空间维度已成为低空经济背景下风景园林研究的热点。低空经济将风景园林的规划范围拓展到了低空空域,让风景园林的规划范式得到了一定的转变。现有研究已开始探索将低空空域作为风景园林新的设计维度,提出“三级管道空域”系统^[4]和“垂直空间体系”^[5]。风景园林与低空经济的核心联系机制在于低空基础设施(起降场、充电桩)与航线网络必须作为新的空间要素,被有机地编织进现有的绿地系统规划中,实现从“规划地面”到“规划空-地一体”的跃升。传统的风景园林规划相关规范和管理体系多在平面上展开,从而导致管理体系难以适应立体空间的需求。低空设施选址、航线规划与地面景观的功能衔接缺乏专项指引,导致“空-地”协同在实践层面上存在障碍。

1.2.3 生态影响:从风险认知到系统管控

知识图谱中“环境科学”“遥感”等核心节点的存在,表明生态维度是国际研究低空经济背景下的风景园林的重要基石。经过系统综述发现,两者协同发展的研究焦点正从现象观察转向系统性评估与缓解。已有实

证研究证实了低空飞行对鸟类等野生动物存在干扰半径^[6],这在生态敏感区科学划定禁飞区与缓冲带提供了至关重要的科学依据。陈柳钦^[7]进一步指出,在低空消费空间开发过程中应同步实施生态补偿措施,例如在每个起降点配套建设约 200 m² 的鸟类栖息地。上述研究表明低空经济与风景园林在生态敏感区规划、空间开发的生态配套布局等工作中相契合,说明风景园林在低空经济中的核心角色之一是生态安全的守护者,然而目前尚未建立起一套可嵌入风景园林项目全过程的标准化生态评估与环境影响减缓机制。对噪声、气流的累积性生态影响研究不足,使得生态保护多处于事后补救阶段,难以在规划前端进行有效预控。

1.2.4 人文体验:从视觉体验到文化叙事

尽管知识图谱中与文化直接相关的关键词并未出现,但低空旅游作为潜在增长点已被提及。如余正勇^[8]的研究表明,低空旅游增长源于政策、技术、市场三重驱动,风景园林的空间与文化资源是其场景落地核心载体之一。低空旅游的体验维度也正经历从表层观光到深度体验的演变,前沿实践如苏州“空中昆曲”^[9],成功地将无人机编队表演与园林文化深度融合。这一实践探讨了低空空间与风景园林文化内涵传播之间的内在机制:低空空域可以成为文化叙事与传播的新载体,使风景园林的文化内涵得以在三维动态空间中表达。当前低空旅游市场产品严重同质化,大多停留在观光飞行层面。对游客文化感知与体验深度的研究严重不足,导致低空体验项目中国林文化元素的植入方式设计、游客沉浸式感知园林文化的交互环节设计等低空旅游与风景园林融合类产品缺乏文化转译能力。

2 风景园林在低空经济发展中面临的核心问题

基于上述知识图谱分析与文献综述,不仅可以发现低空经济与风景园林的融合潜力,更能分析出学科交叉过程中存在的深层次的矛盾与发展瓶颈。通过分析国内外研究现状,本研究凝练出制约二者协同发展的五大核心问题。

2.1 政策法规不完善

尽管部分地区和行业已开始尝试制定低空相关标准,但完善的技术规范和统一的评价体系尚未确立,整体仍处于探索阶段^[10]。在低空设施与景观融合方面缺乏明确的规划设计规范,设施选型、建设标准、景观协调性评价的标准尚未明确,可能导致实际项目因缺少规范指引而产生对环境无意识的破坏,进而在相关项目审批、飞行管理和空间合理利用等环节出现问题,不利于低空经济的高质量可持续发展。

2.2 空间规划体系适应性不足

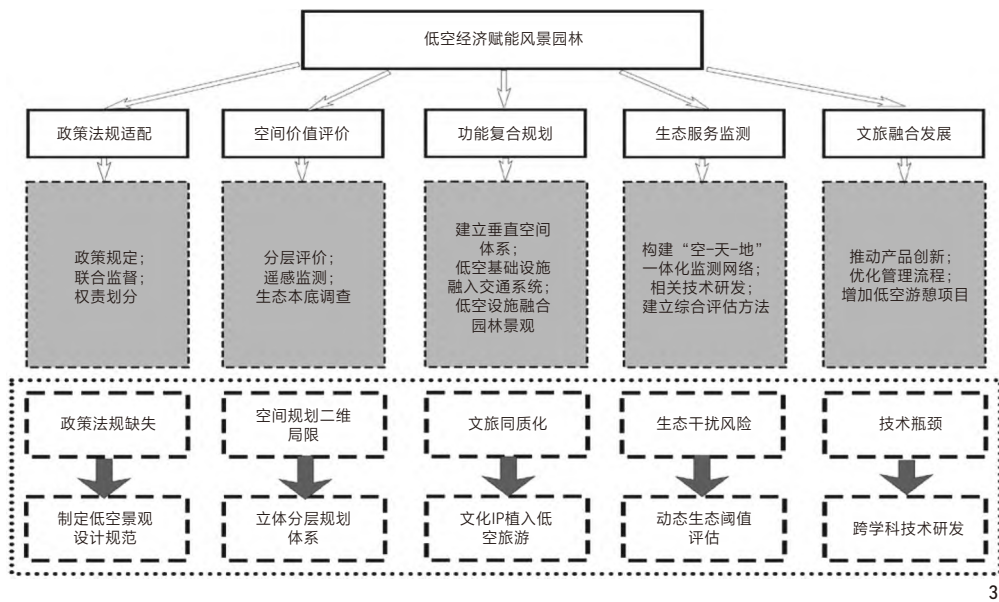
在城市空中交通不断发展的背景下,低空空域开放不够充分、划设不够精细、管理不够灵活、基础设施建设进展缓慢等问题开始显现。在这一背景下,实现城市低空空间与地面风景园林空间的协同规划成为关键问题。传统的园林景观中,空域与地面空间的协同性不足,侧重二维平面布局的规划难以实现对空域资源的利用,具体表现在 4 个方面:低空设施选址及航线规划与城市绿地系统的衔接度有限;风景园林领域可操作的专项细则欠缺;生态敏感区禁飞阈值划定的统一标准尚未形成;低空基础设施与园林空间的融合存在形式化倾向。

2.3 生态保护的系统性欠缺

低空经济活动对生态环境的影响是不容忽视的,eVTOL 和低空旅游等活动可能对动植物栖息地产生一系列的干扰,如声音、气流等影响鸟类的繁殖和迁徙行为;起降场、停机坪等相关设施的建设可能直接破坏地表结构,威胁着生态系统的稳定。如果缺乏对生态系统的保护性管理,这些问题有累积为长期生态风险的可能。因此,风景园林学科与低空经济的协同发展,应当以生态保护为基础来制定管理规范,在不破坏环境的前提下开展低空活动。

2.4 关键技术支撑薄弱

目前,在处理空域资源利用和低空设施与景观协同等问题时,成熟的综合性方法与技术支撑不足,应加强风景园林与航空航天、交通运输、信息技术等学科的交叉融合。低空经济的关键核心技术仍较薄弱,如无人机



3 低空经济赋能风景园林路径
Pathway for low-altitude economy empowering landscape architecture

在园林中进行监测与管理时，受到数据处理能力有限、飞行稳定性易受环境因素影响等因素的制约。无人机技术瓶颈不利于低空经济与风景园林深度融合，同时对智慧园林建设和生态监测的精细化水平产生影响。

2.5 文旅融合的同质化困境

市场体系滞后、管理体系不完善等问题影响着低空经济在文旅融合方面的发展^[11]。低空经济背景下具体园林产品的开发表现出同质化的特点，园林低空项目缺乏文化体验层面的创新，大多项目仅集中于低空观光飞行。以马鞍山与镇江为例，二者的低空旅游线路重合度高达 58%，未能结合地域园林特色形成差异化供给^[12]。现有风景园林市场研究多集中于消费意愿分析，而缺少对游客体验与园林文化感知之间的关系的研究^[13]。文旅融合的同质化困境限制了低空旅游产品的多样化发展，也不利于文化价值的彰显。

3 低空经济与风景园林协同发展路径

在低空经济快速发展的背景下，风景园林作为一门关注人居环境的综合性学科，面临着新的挑战与机遇。低空经济与风景园林的结合，面临着城市发展理念与治理模式的转变，风景园林的技术手段和空间形态亟待变革。本研究从政策法规适配、空间价值评

价、功能复合规划、生态服务监测以及文旅融合发展 5 个方面提出发展路径（图 3），以推动二者的深度融合，以期风景园林在低空经济背景下的实践转型提供参考。

3.1 政策法规适配

“十五五”期间，低空经济发展必将进入加速期，必将规划建设大量的起降场等基础设施。目前亟须完成低空经济与风景园林融合领域的政策法规与技术标准的制定和完善，已颁布的《国家综合立体交通网规划纲要》《关于促进低空经济发展的指导意见》等政策文件虽未直接面向风景园林，但其在空域开放、低空基础设施建设及产业融合发展等方面的规定，为低空经济与风景园林的结合提供了制度基础。未来需要制定明确的风景区行业规划，尤其要对低空设施景观化设计、低空活动生态影响评估等环节加以重视。风景园林管理部门应与空管、公安等部门明确管理职责，简化审批流程，建立联合审批与监管机制，使政策执行力与管理效能得到提升。

此外，在风景园林与空域管理法规的衔接过程中，空间规划协同与管理权责划分是关注的重点。如 2025 年 7 月发布的《低空经济基础设施框架指引（2025 版）》提出了在城市公园和绿地中预留空旷区域，用于设置

无人机起降点与 eVTOL 停机坪^[14]。在此基础上，将空域管理法规纳入环境保护要求，研究制定与园林低空活动生态影响评估相关的规范文件，对鸟类干扰半径、飞行高度及避让要求等关键指标进行统一设定，从而实现制度可操作性和生态友好性^[13]。

3.2 空间价值评价

在实践层面，低空经济将逐步从旅游观光、物流等场景拓展到城市空中交通场景，带动低空基础设施配套建设、空中交通管理服务等上下游相关产业创新发展，催生低空经济的新业态。不同类型的城市之间存在低空空域价值的差异，需以功能定位为参考设立分层次的评价体系，释放未被利用的立体空间的潜能，为经济增长、社会服务和生态保护提供多维度解决方案。旅游城市应当体现低空空间的文旅价值；工业城市要重视物流与测绘功能；超大城市要重视场地的应急与通勤价值。公共资源的市场化运营可通过明确低空空域用途、开发主体及收益分配机制来推动。如旅游城市可将规划低空观光航线置于首要地位，并在景区之间设置短途接驳、航空运动的空域；工业城市可优先进行工业物流无人机航线、能源与管线巡检空域、三维测绘空域的规划与开放；超大城市则应将应急救援通道、城市与交通枢纽间的空中通勤走廊作为规划的重点。

在技术层面，利用无人机进行生态本底调查和遥感监测，可以从空中维度重新审视场地条件，实现传统观赏视角的突破。具体可以通过倾斜摄影生成实景三维模型与数字高程模型；在空间规划初期结合无人机航测与地理信息系统（geographic information system, GIS）分析；对生态敏感区及核心景观进行识别；对低空开放区与禁飞区进行划分，并合理布置低空飞行器的起降点与航线等。这些技术应用可以使低空活动在空间规划阶段就评估出场地的生态承载力，以降低低空活动对生态环境的潜在冲击。

3.3 功能复合规划

在低空经济背景下，风景园林规划不应局限在平面范围，而是要将设计范围扩展到低空空域，建立垂直空间体系，并将低空基

基础设施融入城市综合交通系统之中。现今风景园林设计研究的重点应该放在如何合理地在公园与绿地中预留出空间,并将这些空间用于安置通用机场、垂直起降场站与无人机场站。例如,可将低空廊道与园林绿地系统进行有机衔接,实现空域与地面资源的高效协同。

在规划设计阶段,应以不同的功能需求为基础,统筹低空管控设施、起降基础设施、产业配套设施及应用场景设施,实现低空基础设施与园林景观的有机融合。如将低空起降点与园林设计相结合,使其兼具交通功能和景观美学价值。对于社区花园等小型绿地,应基于大数据对居民活动规律和物资需求进行分析,以规划无人机配送航线与节点,在保障景观完整性与人居环境舒适度的同时满足功能性。

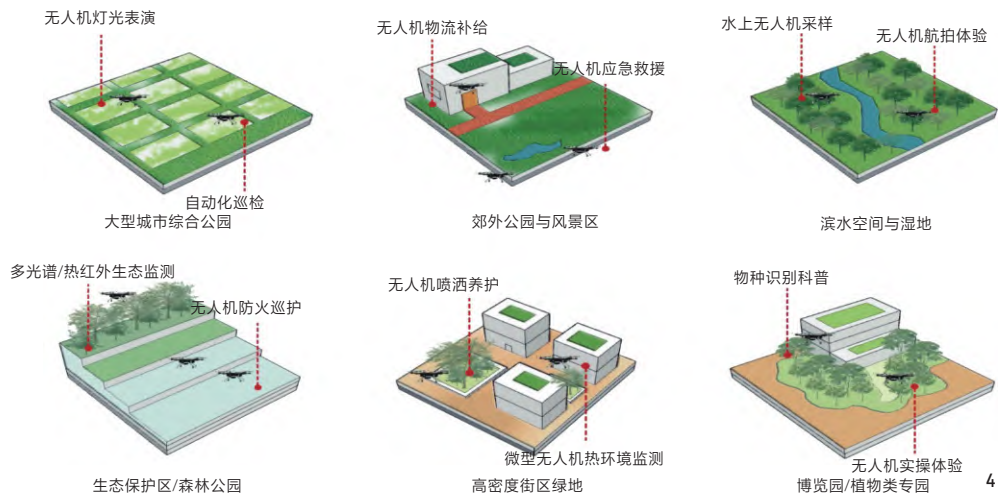
3.4 生态服务监测

在无人机搭载热成像与多光谱传感器普及的情况下,“空-天-地”一体化监测网络的构建已可以实现。降噪技术、飞行安全保障和园林专用监测系统等方面的投入应进一步加大,使识别精度与实时性进一步提高。如搭载了人工智能的无人机对植物病虫害的识别准确率已相当可靠,可进一步构建数据采集、分析、决策的闭环智能监测体系^[3]。

在评估体系层面,不应局限于以往仅关注地面开发的生态评价模式,应建立包括空域生态敏感性评价、飞行干扰预测模型和微气候影响分析等因素的综合评估方法。通过长期监测鸟类迁徙路径、植被演替与海岸带动态等生态指标,评估低空活动对生态系统造成的短期与长期影响,并以此为依据对游览航线进行优化,对飞行频率进行调整,制定生态补偿措施,使低空经济与景区生态的协同发展得以实现^[14]。

3.5 文旅融合发展

为有效破解低空旅游产品同质化严重、文化内涵缺失等困境,需从文化赋能、科学规划路径与深化文旅体验 3 个方面推进产品创新。首先,应深入挖掘地域园林文化内核,将历史典故、自然环境教育与低空体验相融合。其次,应建立涵盖游客体验、文化感知



4 不同园林空间类型的低空技术应用策略
Application strategies of low-altitude technology in different types of landscape spaces

与空间评价的综合模型,通过分析飞行高度、航线节点等参数与文化传播效果的关联性,为产品优化提供科学依据,推动园林从单纯的观光背景转变为文化表达的媒介^[15]。最后,可通过深化文旅体验打造低空沉浸式文旅产品,使游客在飞行过程中获得更为符合地域文化特色的旅游感受与情感共鸣^[1]。

低空经济的应用潜力将展现在不同的园林空间类型中,为公园的可持续发展提供新的路径,从而推动低空经济与风景园林、文旅深度融合(图4)。同时,低空经济可为公园运营管理带来多维度的提升机遇。在服务层面,可通过创新低空游憩项目来提升公园的游客吸引力与游客黏性;在管理层面,运用无人机巡检、智能调度等技术优化安防、养护及应急响应流程,可显著提升公园运营效率。低空经济影响下的革新将丰富城市公园绿地的服务内涵,驱动其从传统运维模式向智能化、空间化方向转型升级。

4 结论与展望

4.1 结论

本研究从低空经济与风景园林学科的相关研究出发,探讨了两者的潜在结合路径。研究可分为以下3条路径。1) 全球低空经济产业将成为风景园林学科下一步发展热点,应加快与交通物流、文化旅游等业态融合,拓展更多的应用场景,带动风景园林与相关

产业融合发展,并使风景园林学科焕发新活力。2) 城市中的绿地和公园在未来将成为低空交通出行的重要载体,低空复合型公共空间的规划设计将是研究重点,低空经济背景下的风景园林学科研究将由二维园林审美空间走向三维交通空间格局。3) 无人机与相关技术的发展为智慧园林管理提供了精细化、智能化的解决方案,低空监测数据为园林的生态价值评估提供了新工具,将进一步提升生态监测与管养水平。

4.2 展望

低空经济正处于快速发展阶段,eVTOL等新技术的产业化进程提速,城市空中交通或成为全球新热点,低空经济必将拓展更多的应用场景。风景园林行业如何在此背景下做出有效响应与深度思考,是关乎行业能否把握时代机遇、实现创新升级的核心命题。

首先,应加强风景园林学科建设,推动风景园林学与交通运输学、生态学、计算机科学、人工智能等其他学科的协同研究,有条件的院校可开设“智慧园林+低空经济”的课程模块,培养兼具低空经济意识和规划设计能力的智慧园林人才。新时代的风景园林学科人才既要熟知低空安全规范要求,可对低空园林空间的价值进行合理评价与设计,又能进行低空活动生态风险预测,结合大数据、人工智能、物联网开展园林空域的精细化智能管控。低空经济与风景园林的融合不



仅有助于激发新的市场需求与供给形态，更能通过业态创新延伸产业链条，创造显著的经济价值。未来研究应着力探索二者协同发展的可行路径，推动风景园林在低空经济这一新兴赛道中实现功能拓展与价值跃升。

其次，推动低空景观范式转型，发展低空经济应与国土空间规划体系相衔接，将城市空中交通的配套设施进行整体规划。针对不同类型城市、不同功能区域探索不同低空空间布局模式，积极探索低空景观标准化设计，同时严格监控低空经济活动对动植物的影响，进行长期监测，并制定低空生态影响评估规范。

最后，风景园林在与低空经济结合时，应积极探索园林全生命周期的智能化研究，将多源数据融合，如将点云数据与建筑信息模型（building information management, BIM）、城市信息模型（city information modeling, CIM）、GIS、数字孪生等技术数据融合，并结合机器学习算法，自动预测未来低空范围内的变化情况，实时调整未来空中交通的设施与空路规划。例如，可利用机器学习挖掘多年点云数据的植物冠层高度的变化规律，动态模拟预测未来冠层高度的发展趋势，为低空基础设施规划提供精准决策支持。

综上，风景园林学科在低空经济快速发展的浪潮中，面临着转型升级的新机遇。由于相关研究尚处于起步阶段，文献样本与数据有限，本研究的深度和针对性有待提升。未来研究需在政策、技术、空间、生态与人文等多维度间寻求系统整合与平衡，推动风景园林从地面景观到立体低空景观的跃升。

参考文献 (References):

- [1] 沈映春.低空经济的内涵、特征和运行模式[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版), 2025, 46(1): 108-117.
- SHEN Y C. Low-Altitude Economy: Definition, Characteristics and Operation Modes[J]. Journal of Xinjiang Normal University (Philosophy and Social Sciences), 2025, 46(1): 108-117.
- [2] SAVINELLI B, TAGLIABUE G, VIGNALI L, et al. Integrating Drone-Based LiDAR and Multispectral Data for Tree Monitoring[J]. Drones, 2024, 8(12): 744.
- [3] 刘强强.低空经济视角下的城市治理: 空间叙事、技术适配和实践限度[J].宁夏社会科学, 2025(3): 77-86.
- LIU Q Q. Urban Governance from the Perspective of Low-

Altitude Economy: Spatial Narrative, Technical Adaptation and Practical Limits[J]. NingXia Social Sciences, 2025(3): 77-86.

[4] 刘洁敏, 苏雪娇, 沈振江.无人机交通治理导向的城市低空空域与地上地下空间协同开发模式探析[J/OL].国际城市规划, 2024: 1-16. (2024-11-04) [2025-08-10]. <https://link.cnki.net/doi/10.19830/j.upi.2024.236>.

LIU J M, SU X J, SHEN Z J. Exploring the Collaborative Development Model of Urban Low-Altitude Airspace and Surface-Subsurface Spaces Oriented by UAV-Based Traffic Governance[J/OL]. Urban Planning International, 2024: 1-16. (2024-11-04)[2025-08-10]. <https://link.cnki.net/doi/10.19830/j.upi.2024.236>.

[5] 王汝梅, 魏晓芳, 吕飞.低空经济趋势下的未来城市空间规划应对[J].城市观察, 2025(2): 120-130, 163.

WANG R M, WEI X F, LYU F. Urban Spatial Planning Strategies in Response to the Rise of Low-Altitude Economy[J]. Urban Insight, 2025(2): 120-130, 163.

[6] 张勤, 朱登轩.低空经济安全风险与治理的实践导向研究: 基于技术风险衍生的动态分析[J].城市发展研究, 2025, 32(6): 1-8.

ZHANG Q, ZHU D X. Research on the Practical Dimension of Low-Altitude Economy Security Risks and Governance: Dynamic Analysis Based on the Derivation of Technical Risks[J]. Urban Development Studies, 2025, 32(6): 1-8.

[7] 陈柳钦.低空消费与城市空间再定义: 技术与社会结构的互动[J].中国名城, 2025, 39(7): 3-11.

CHEN L Q. Low-Altitude Consumption and the Redefinition of Urban Space: The Interaction Between Technology and Social Structure[J]. China Ancient City, 2025, 39(7): 3-11.

[8] 余正勇.新时期低空旅游高质量发展的驱动因素、作用机制与实践路径[J/OL].科学与管理, 2025: 1-12. (2025-05-08) [2025-08-10]. <https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=JXYG20250507001&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ>.

YU Z Y. The Driving Factors, Mechanism and Mechanism of High-Quality Development of Low-Altitude Tourism in the New Era[J/OL]. Science and Management, 2025: 1-12. (2025-05-08)[2025-08-10]. <https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=JXYG20250507001&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ>.

[9] 彭安琪.低空经济视角下江西低空旅游发展现状和对策研究[J].西部旅游, 2025(8): 27-29.

PENG A Q. Research on the Current Situation and Countermeasures of Low-Altitude Tourism Development in Jiangxi Province from the Perspective of Low-Altitude Economy[J]. Western Travel, 2025(8): 27-29.

[10] 王康伟.我国低空经济产业发展现状、问题及对策研究[J].产业创新研究, 2024(15): 49-51.

WANG K W. Research on the Present Situation, Problems and Countermeasures of China's Low-Altitude Economic Industry Development[J]. Industrial Innovation, 2024(15): 49-51.

[11] 兰建平, 吴骏毅.长三角低空经济高质量协同发展的路径研究[J].浙江工业大学学报(社会科学版), 2025, 24(3): 241-251.

LAN J P, WU J Y. Study on the Path of High-Quality Collaborative Development of Low-Altitude Economy in the Yangtze River Delta[J]. Journal of Zhejiang University of Technology (Social Sciences), 2025, 24(3): 241-251.

[12] 鲁三妹.低空旅游发展的现实困境与破解路径: 以安徽省马鞍山市为例[J].西部旅游, 2025(11): 71-73.

LU S M. The Realistic Dilemma and Solution of Low-Altitude Tourism Development: A Case Study of Maanshan City, Anhui Province[J]. Western Travel, 2025(11): 71-73.

[13] 王丹, 罗章松.低空经济赋能农业新质生产力发展: 角色扮演、现实壁垒与破解之道[J].农林经济管理学报, 2025, 24(2): 165-173.

WANG D, LUO Z S. Low-Altitude Economy Empowers Development of New Quality Productivity in Agriculture: Role Playing, Realistic Barriers and Solutions[J]. Journal of Agro-Forestry Economics and Management, 2025, 24(2): 165-173.

[14] 中国民用机场协会.低空经济基础设施框架指引(2025版)[EB/OL]. (2025-07-23) [2025-08-10]. <https://chinaairports.org.cn/uploads/file/20250723/1753240877575933.pdf>.

China Civil Airports Association. Framework Guidelines for Low-Altitude Economy Infrastructure (2025 Edition)[EB/OL]. (2025-07-23)[2025-08-10]. <https://chinaairports.org.cn/uploads/file/20250723/1753240877575933.pdf>.

[15] 柴亚隆.“空一地”信息技术辅助建筑遗产保护规划探索[D].天津: 天津大学, 2017.

CHAI Y L. Research on Architecture Heritage Protection Planning with Air-Ground Information Technique[D]. Tianjin: Tianjin University, 2017.

图表来源(Sources of Figures and Tables):

文中图表均由作者绘制。

(编辑 / 刘昱霏)

作者简介:

吴妍 / 女 / 博士 / 东北林业大学园林学院副教授 / 研究方向为风景园林规划与设计、区域景观规划与生态修复研究

武素克 / 女 / 鄂温克族 / 东北林业大学园林学院在读硕士研究生 / 研究方向为风景园林规划与设计

赵志强 / 男 / 哈尔滨市政府投资工程项目服务中心正高级工程师 / 哈尔滨工业大学建筑与设计学院在读博士研究生 / 自然资源部寒地国土空间规划与生态保护修复重点实验室成员 / 研究方向为寒地城市规划技术、生态人居环境规划技术
通信作者邮箱: abc551@126.com

WU Y, WU S K, ZHAO Z Q. Pathways for the Coordinated Development of Landscape Architecture and the Low-Altitude Economy[J]. Landscape Architecture, 2026, 33(1): 93-99. DOI: 10.3724/j.fjyl.LA20250491.

Pathways for the Coordinated Development of Landscape Architecture and the Low-Altitude Economy

WU Yan, WU Suke, ZHAO Zhiqiang*

Abstract:

[Objective] The low-altitude economy covers low-altitude manufacturing, flight operations, support services and comprehensive service industries, and has the characteristics of spatially three-dimensional, regional dependence, digital ecology, industrial integration and radiation driving. With the continuous development of digitization and informatization, these characteristics increasingly affect the interaction between low-altitude activities and urban and natural environments, which provides new ideas for the development of landscape architecture, and the coordinated development of the two is an important issue in the transformation of landscape architecture.

[Methods] The knowledge map method was used to analyze the research status of environmental low-altitude economy at home and abroad. By combing and reading relevant literature at home and abroad, the research trends of low-altitude economy in logistics, aviation, ecological monitoring and other fields were systematically analyzed by reviewing literature research, case studies and comparative analysis.

[Results] By analyzing the domestic and foreign research, the internal mechanism of the cross research between landscape architecture and low-altitude economy is revealed four aspects. In the aspect of technology application, low-altitude aircraft tend to be transformed from perception tools to "design intelligence" which can guide ecological design and space construction. In the aspect of spatial planning, landscape architecture will realize the spatial transformation from plane extension to three-dimensional reconstruction under the development of low-altitude economy. In the aspect of ecological impact, the research focus has changed from identifying environmental risks by using low-altitude facilities to systematic assessment and control of ecology. In the aspect of humanistic experience, the combination of low-altitude economy and cultural narrative has further stimulated the vitality of landscape architecture discipline. It is found that under the influence of low-altitude economy, the development of landscape architecture faces some new problems, such as imperfect policies and regulations, insufficient adaptability of spatial planning system, systematic lack of ecological protection, technical bottleneck restriction, homogenization dilemma of cultural and tourism integration, including lack of unified standards for low-altitude facility design, traditional two-dimensional planning being difficult to meet the needs of air-space coordination, ecological destruction caused by noise and habitat disturbance, lack of ecological protection system, etc. There are technical bottlenecks in data processing and flight stability; homogenization of tourism products, focusing on tourism over cultural innovation. In order to promote the coordinated development of the two, this paper puts forward the implementation path of the integration of low-altitude economy and landscape architecture: to ensure the adaptation of policies and regulations, to improve policies and regulations and technical standards, to formulate low-altitude greening design and ecological evaluation standards, and to lay a foundation for the integration of landscape architecture and low-altitude economy; Conduct spatial value evaluation, clarify the use, development subject and income distribution mechanism of each low-altitude area, promote the market-oriented operation of public resources, and use unmanned aerial vehicles to carry out ecological background analysis and evaluate the ecological carrying

capacity of low-altitude activities; Conduct functional compound planning, make landscape architecture break through the limitation of traditional ground perspective, bring low-altitude airspace into the vertical space system of landscape architecture, add low-altitude related infrastructure in the garden, and realize efficient coordinated utilization of airspace and ground resources; In ecological service monitoring, we should increase the investment in R&D of UAV technology, low-altitude aircraft noise reduction technology, flight safety guarantee technology, etc., improve the intelligent level of landscape architecture monitoring and management, and establish a new ecological assessment mode; Promote the integrated development of culture and tourism, break through the homogenization dilemma from three dimensions of cultural empowerment, spatial differentiation and experience depth, and integrate garden cultural elements into low-altitude experience links, to improve the overall operation effect.

[Conclusion] Based on the research, we have drawn conclusions in three aspects. 1) The global low-altitude economy industry will become the next development hotspot, and it should accelerate the integration with transportation logistics, cultural tourism and other formats, expand more application scenarios, promote the integration of landscape architecture and related industries, and activate the new vitality of landscape architecture. 2) Green space and parks in cities will become important carriers for low-altitude transportation in the future, and planning and design of low-altitude composite public space will be the focus of research, and research will move from two-dimensional garden aesthetic space to three-dimensional traffic spatial pattern. 3) The development of unmanned aerial vehicle and related technologies provide refined intelligent solutions for intelligent garden management, and low-altitude monitoring data provide new tools for ecological value assessments of gardens, significantly improve ecological monitoring and management levels.

Keywords: landscape architecture; low-altitude economy; coordinated development; innovation response; ecological protection

Authors:

WU Yan, Ph.D., is an associate professor in the School of Landscape Architecture of Northeast Forestry University. Her research focuses on landscape planning and design, regional landscape planning and ecological restoration research.

WU Suke (Ewenki) is a master student in the School of Landscape Architecture of Northeast Forestry University. Her research focuses on landscape planning and design.

ZHAO Zhiqiang is a professorate engineer of Harbin Municipal Government Investment Project Service Center, a Ph.D. candidate in the School of Architecture and Design, Harbin Institute of Technology, a member of Key Laboratory of National Territory Spatial Planning and Ecological, Restoration in Cold Regions Ministry of Natural Resources. His research focuses on cold land urban planning technology and ecological living environment planning technology.

Corresponding author Email: abc551@126.com